

Сетевые технологии

Лабораторная работа №6

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-11-22

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Задание
4. Теоретическое введение
5. Выполнение лабораторной работы
6. Вывод

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

► Тойчубекова Асель Нурлановна

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- ▶ Тойчубекова Асель Нурлановна
- ▶ Студент 3 курса
- ▶ факультет физико-математических и естественных наук
- ▶ Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- ▶ 1032235033@rudn.ru

Раздел 2

2. Цель работы

2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети

Раздел 3

3. Задание

3.1 Задание

1. Выполнить задание на разбиение IPv4-сети на подсети

3.1 Задание

1. Выполнить задание на разбиение IPv4-сети на подсети
2. Выполнить задание на разбиение IPv6-сети на подсети

3.1 Задание

1. Выполнить задание на разбиение IPv4-сети на подсети
2. Выполнить задание на разбиение IPv6-сети на подсети
3. Выполнить задание на настройку двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

3.1 Задание

1. Выполнить задание на разбиение IPv4-сети на подсети
2. Выполнить задание на разбиение IPv6-сети на подсети
3. Выполнить задание на настройку двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети
4. Выполнить задание для самостоятельного выполнения

Раздел 4

4. Теоретическое введение

4.1 Теоретическое введение

Адресация в IP-сетях обеспечивает однозначную идентификацию сетевых интерфейсов и позволяет организовывать маршрутизацию данных. Каждое сетевое устройство может иметь один или несколько интерфейсов, и каждому из них назначаются IP-адреса. В современных сетях применяются два протокола — IPv4 и IPv6, отличающиеся длиной адреса и принципами структурирования адресного пространства.

4.2 Теоретическое введение

IPv4-адреса имеют длину 32 бита и записываются в десятично-точечной нотации. Структурно адрес состоит из идентификатора сети, подсети и узла. Для выделения подсетей используется маска подсети и CIDR-нотация (адрес/префикс). Благодаря технологии VLSM сеть можно рекурсивно разбивать на подсети разного размера. Некоторые IPv4-адреса зарезервированы для специальных целей (broadcast, loopback, служебные сети).

4.3 Теоретическое введение

IPv6-адреса имеют длину 128 бит и записываются в шестнадцатеричной форме. Для их сокращения допускается опускание ведущих нулей и единожды — длинной последовательности нулевых блоков. Адрес IPv6 идентифицирует интерфейс и может относиться к одному из типов: unicast, anycast или multicast. Существуют специальные префиксы для локальных адресов, адресов локальной связи, глобальной маршрутизации и адресов, совместимых с IPv4.

4.4 Теоретическое введение

Разбиение IPv6-сетей на подсети применяется для логической иерархии сети, а не для экономии адресов. Подсети могут выделяться как на основе идентификатора подсети, так и за счет уменьшения области идентификатора интерфейса.

Раздел 5

5. Выполнение лабораторной работы

5.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определяю префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Далее разбиваю сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно.

5.2 Разбиение IPv4-сети на подсети

Адрес Сети	172.16.20.0/24
Префикс	/24
Маска	255.255.255.0
Широковещательный адрес	172.16.20.255/24
Число возможных подсетей	$2^8=256$
Диапазон адресов узлов	172.16.20.1-172.16.20.254

Первая подсеть

$126+2=128$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.128

$2^n=128$

$n=7$

Префикс маски: $32-7=25$

Диапазон адресов: 172.16.20.1–172.16.20.126

Адрес сети: 172.16.20.0

Широковещательный адрес: 172.16.20.127

Рисунок 1: Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание1

5.3 Разбиение IPv4-сети на подсети

Вторая подсеть

$62+2=64$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.192

$2^n=64$

$n=6$

Префикс маски: $32-6=26$

Диапазон адресов: 172.16.20.129–172.16.20.190

Адрес сети: 172.16.20.128

Широковещательный адрес: 172.16.20.191

Третья подсеть

$62+2=64$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.192

$2^n=64$

$n=6$

Префикс маски: $32-6=26$

Диапазон адресов: 172.16.20.193–172.16.20.254

Адрес сети: 172.16.20.192

Широковещательный адрес: 172.16.20.255

5.4 Разбиение IPv4-сети на подсети

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определяю префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделяю в этой сети подсеть на 30 узлов.

5.5 Разбиение IPv4-сети на подсети

Адрес Сети	10.10.1.64/26
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Широковещательный адрес	10.10.1.127/26
Число возможных подсетей	$2^6=64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65-10.10.1.126

$30+2=32$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.224

$2^n=32$

$N=5$

Префикс маски: $32-5=27$

Диапазон адресов: 10.10.1.65–10.10.1.94

Адрес сети: 10.10.1.64

Широковещательный адрес: 10.10.1.95

Рисунок 3: Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание2

5.6 Разбиение IPv4-сети на подсети

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определяю префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделяю в этой сети подсеть на 14 узлов.

5.7 Разбиение IPv4-сети на подсети

Адрес Сети	10.10.1.0/26
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Широковещательный адрес	10.10.1.63/26
Число возможных подсетей	$2^6=64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1-10.10.1.62

$14+2=16$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.240

$2^n=16$

$n=4$

Префикс маски: $32-4=28$

Диапазон адресов: 10.10.1.1–10.10.1.14

Адрес сети: 10.10.1.0

Широковещательный адрес: 10.10.1.15

Рисунок 4: Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание3

5.8 Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Описываю адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбиваю сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

5.9 Разбиение IPv6-сети на подсети

Адрес Сети	2001:db8:c0de::/48
Префикс	2001:db8:c0de
Маска	ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	0021:0db8:0cde: 0000:0000:0000: 0000:0000 0021:0db8:0cde: ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1. С использованием идентификатора подсети

Этот адрес локальной подсети. Первые 48 бит фиксированные, т.е префикс имеет длину 48. Следующие 16 бит идентифицируют подсеть. Далее 64 бита содержат идентификатор конкретного интерфейса узла подсети.

Подсеть 1

2001:db8:c0de:0001::/64

Подсеть 2

2001:db8:c0de:0002::/64

Способ 2. И с использованием идентификатора интерфейса

Рекомендуется создать подсеть на границе полубайта(4 бита). Префикс подсети /48 расширяется на 4 бита до подсети /52.

Подсеть 1

2001:db8:c0de:0000::/52

Подсеть 2

2001:db8:c0de:8000::/52

5.10 Разбиение IPv6-сети на подсети

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Описываю адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбиваю сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса.

5.11 Разбиение IPv6-сети на подсети

Адрес Сети	2a02:6b8::/64
Префикс	2a02:6b8:0:0
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Это адрес локальной связи. Первые 64 бита фиксированы. Далее 64 бита содержат идентификатор конкретного интерфейса узла подсети.

Не можем использовать способ 1 так как /64 — это минимальный размер подсети в IPv6

Способ 2

Подсеть 1 (/68)

2a02:6b8:0000:0000:0000/68

Подсеть 2 (/68)

2a02:6b8:0000:0000:8000 /68

Рисунок 6: Разбиение IPv6-сети на подсети. Задание2

5.12 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запускаю GNS3 VM и GNS3. Создаю новый проект.

В рабочем пространстве размещаю и соединяю устройства в соответствии с топологией в лабораторной работе. Для подсети IPv4 использую маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS.

Изменяю отображаемые названия устройств. Коммутаторам присваиваю названия msk-antoychubekova-sw-0x, маршрутизаторам — msk-antoychubekova-gw-0x, VPCS — PCx-antoychubekova.

5.13 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

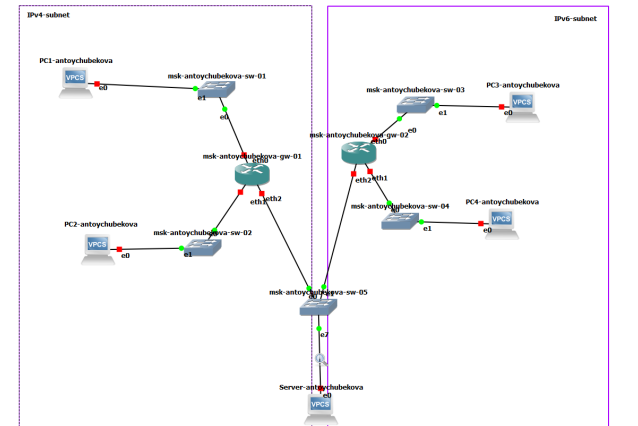


Рисунок 7: Топология сети с двумя локальными подсетями

5.14 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Включаю захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.

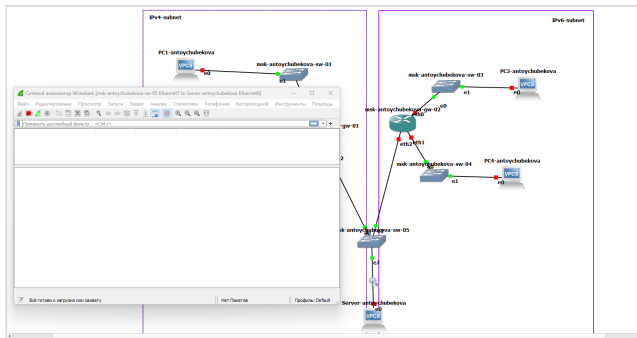
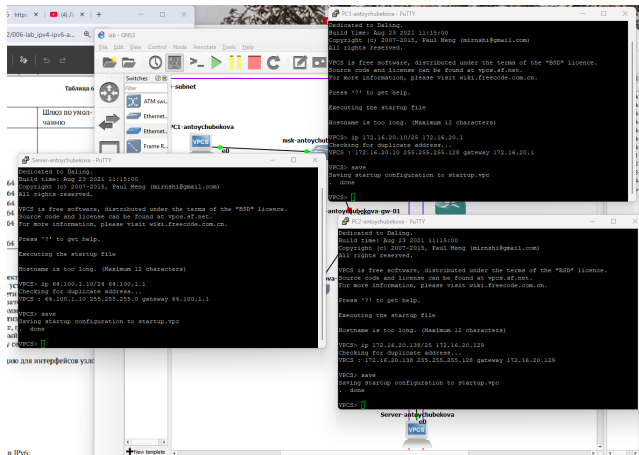


Рисунок 8: Захват трафика

5.15 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

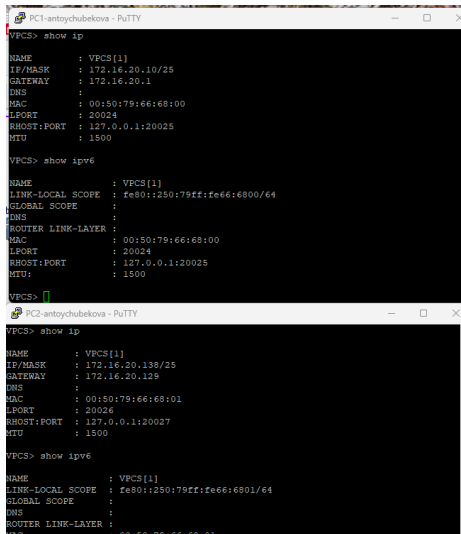
Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов, присвоив каждой соответствующий ip и шлюз.



5.16 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Посмотрим на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6. Мы видим, что все корректно обновилось.

5.17 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



The image displays two terminal windows from a PuTTY application, showing the configuration of a VPCS (Virtual Packet Capture System) on two different PCs. The top window is titled 'PC1-antoychubekova - PuTTY' and the bottom window is titled 'PC2-antoychubekova - PuTTY'. Both windows show the output of the 'show ip' and 'show ipv6' commands.

```
PC1-antoychubekova - PuTTY
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20025
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 20024
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20025
MTU           : 1500

VPCS>

PC2-antoychubekova - PuTTY
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20027
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

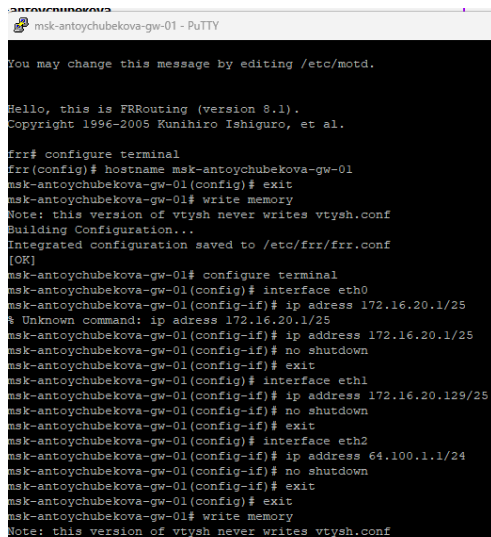
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 20026
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20027
MTU           : 1500

VPCS>
```

5.18 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR `msk-antoychubrkova-gw-01`. Укажем соответствующие адреса для интерфейсов `eth0` `eth1` `eth2`.

5.19 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



```
msk-antoychubekova-gw-01 - PuTTY

You may change this message by editing /etc/motd.

Hello, this is FRRouting (version 8.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-01
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
% Unknown command: ip address 172.16.20.1/25
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
```


5.20 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации. Мы видим, что все корректно сохранилось.

5.21 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
msk-antoychubekova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-01# show interface brief
Interface      Status    VRF        Addresses
-----
eth0            up        default    172.16.20.1/25
eth1            up        default    172.16.20.129/25
eth2            up        default    64.100.1.1/24
eth3            down      default
eth4            down      default
eth5            down      default
eth6            down      default
eth7            down      default
```

5.22 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Мы видим, что узлы PC1 и PC2 успешно отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком.

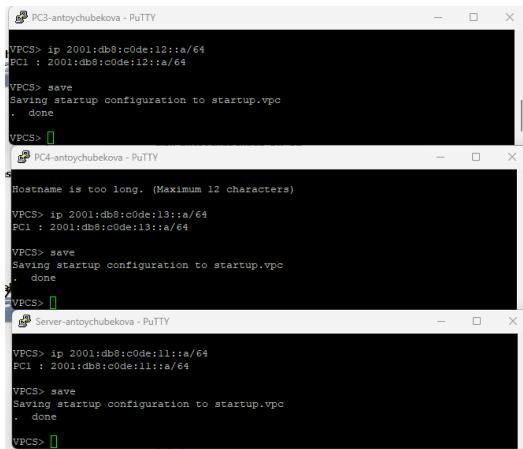
The screenshot displays three PuTTY terminal windows used for network testing:

- PC1-antoychubelova - PuTTY**: Shows successful ping and trace commands to 64.100.1.10 and 172.16.20.10. The ping to 64.100.1.10 shows 5 successful requests with times between 0.473ms and 0.787ms. The ping to 172.16.20.10 shows 5 successful requests with times between 0.173ms and 0.978ms. The trace to 172.16.20.10 shows 8 hops max, with the final hop to 172.16.20.10 taking 4.398ms (ICMP type=3, code=3, Destination port unreachable).
- PC2-antoychubelova - PuTTY**: Shows successful ping and trace commands to 64.100.1.10 and 172.16.20.10. The ping to 64.100.1.10 shows 5 successful requests with times between 0.693ms and 0.719ms. The ping to 172.16.20.10 shows 5 successful requests with times between 0.587ms and 0.598ms. The trace to 172.16.20.10 shows 8 hops max, with the final hop to 172.16.20.10 taking 4.268ms (ICMP type=3, code=3, Destination port unreachable).
- PC3-antoychubelova - PuTTY**: Shows successful ping and trace commands to 64.100.1.10 and 172.16.20.10. The ping to 64.100.1.10 shows 5 successful requests with times between 0.693ms and 0.719ms. The ping to 172.16.20.10 shows 5 successful requests with times between 0.587ms and 0.598ms. The trace to 172.16.20.10 shows 8 hops max, with the final hop to 172.16.20.10 taking 4.268ms (ICMP type=3, code=3, Destination port unreachable).

At the bottom left, the text "4 in IPv6:" is visible, indicating the configuration of the IPv6 stack.

5.23 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Serve, присвоив каждой соответствующий `ipv6`.



```
PC3-antoychubekova - PuTTY
VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>

PC4-antoychubekova - PuTTY
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>

Server-antoychubekova - PuTTY
VPCS> ip 2001:db8:c0de:11::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:11::a/64

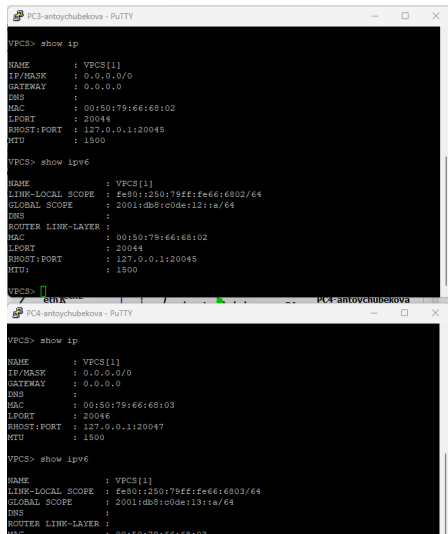
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

5.24 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Посмотрим на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6. Мы видим, что все корректно сохранилось.

5.25 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



The image displays two terminal windows, PC3-antoychubekova and PC4-antoychubekova, both running PuTTY. Each window shows the output of the 'show ip' and 'show ipv6' commands, indicating the configuration of a dual-stack network interface.

PC3-antoychubekova - PuTTY

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20044
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20045
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS           :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC          : 00:50:79:66:68:02
LPORT        : 20044
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:20045
MTU          : 1500
```

PC4-antoychubekova - PuTTY

```
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 20046
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20047
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6

NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE   : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS           :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC          : 00:50:79:66:68:03
LPORT        : 20046
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:20047
MTU          : 1500
```

5.26 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-antoychubekova-gw-02. Установим систему на маршрутизатор VyOS. Перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства.

5.27 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-antoychubekova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-antoychubekova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рисунок 16: Изменение имени устройства

5.28 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Назначим IPv6-адреса маршрутизатору msk-antoychubekova-gw-02.

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0d
e:12::1/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2
001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0d
e:13::1/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2
001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0d
e:11::1/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2
001:db8:c0de:11::/64
[edit]
```

Рисунок 17: Назначение IPv6-адреса маршрутизатору

5.29 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+   interface eth0 {
+       prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+       }
+   }
+   interface eth1 {
+       prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+       }
+   }
+   interface eth2 {
+       prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+       }
+   }
+}
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# save
```

5.30 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:d7:18:b8:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:d7:18:b8:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:d7:18:b8:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02#
```

Рисунок 19: Назначение IPv6-адреса маршрутизатору

5.31 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Мы видим, что узлы PC3 и PC4 успешно отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком.

The screenshot displays a network configuration lab environment with three main windows showing terminal outputs for PC3, PC4, and a server.

PC3-entychubelova - PuTTY

```

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a/64
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=11.552 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.577 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=5.294 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=3.823 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.312 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a/64
Trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 3.146 ms 1.596 ms 1.379 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a 3.440 ms 6.450 ms 6.354 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a/64
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=10.461 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=5.294 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.250 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=4.160 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=6.694 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a/64
Trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1 7.212 ms 2.273 ms 1.145 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a 7.070 ms 3.460 ms 3.763 ms

```

PC4-entychubelova - PuTTY

```

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a/64
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=31.219 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.535 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.714 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.002 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=3.999 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:12::a/64
Trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:11::1 11.201 ms 2.486 ms 2.741 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a 4.269 ms 8.572 ms 8.783 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a/64
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=16.611 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=5.971 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=26.169 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.345 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.453 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a/64
Trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:11::1 8.370 ms 1.939 ms 2.113 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a 4.461 ms 4.612 ms 3.852 ms

```

Server-entychubelova - PuTTY

```

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a/64
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=20.766 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=4.382 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.092 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=6.294 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.294 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:12::a/64
Trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1 8.594 ms 3.038 ms 1.802 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a 4.640 ms 6.510 ms 6.022 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a/64
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.959 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.811 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=4.009 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=5.030 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=5.323 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a/64

```

5. Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Diagram illustrating the network topology for the IPv4 and IPv6 dual-stack configuration:

```

graph LR
    subgraph "мак-сервер-03"
        S1(( ))
        S2(( ))
    end
    S1 --- E1[eth1]
    S2 --- E2[eth0]
    E1 --- PC3[PC3]
    E2 --- PC4[PC4]
    PC3 --- PC4

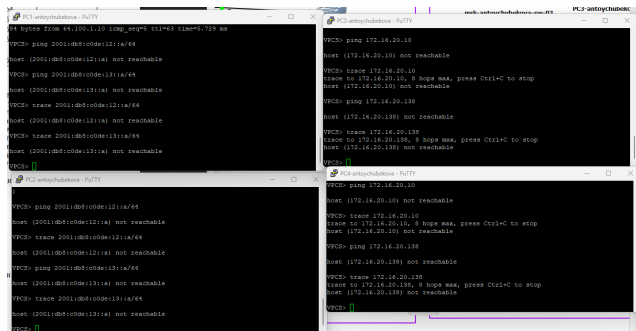
```

ВНИМАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.32 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Убедимся, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей. Мы видим, что все корректно обрабатывается и подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот.

5.33 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



The image displays four terminal windows, each representing a different host in a network configuration. The windows are titled 'PC1-antonychubokova - PuTTY', 'PC2-antonychubokova - PuTTY', 'PC3-antonychubokova - PuTTY', and 'PC4-antonychubokova - PuTTY'. Each window shows the output of network commands:

- PC1-antonychubokova - PuTTY:** Shows a successful ping from 64.100.1.10 to 192.168.1.10. Subsequent ping and trace commands to IPv6 addresses (2001:db8:c0de:12::a/64 and 2001:db8:c0de:13::a/64) result in 'not reachable' responses.
- PC2-antonychubokova - PuTTY:** Shows ping and trace commands to IPv4 addresses (172.16.20.10 and 172.16.20.138) resulting in 'not reachable' responses.
- PC3-antonychubokova - PuTTY:** Shows ping and trace commands to IPv4 addresses (172.16.20.10 and 172.16.20.138) resulting in 'not reachable' responses.
- PC4-antonychubokova - PuTTY:** Shows ping and trace commands to IPv4 addresses (172.16.20.10 and 172.16.20.138) resulting in 'not reachable' responses.

Рисунок 21: Проверка не доступности подсетей ipv4 и ipv6

5.34 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Посмотрим захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

5.35 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Мы видим, что был перехвачен ARP-пакет типа Gratuitous ARP.

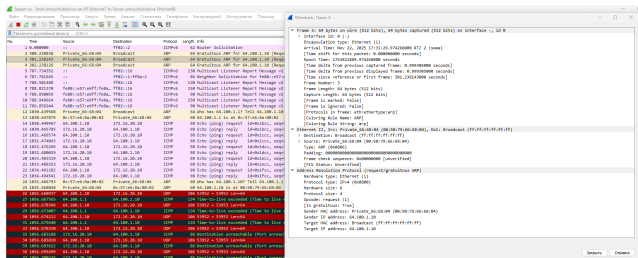


Рисунок 22: ARP-пакет

5.36 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Далее мы видим, что был перехвачен ICMP Echo Request (ping-запрос).

The screenshot displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The main pane shows a list of captured packets, with the selected packet being an ICMP Echo Request (ping) from 192.168.1.1 to 192.168.1.10. The packet details pane on the right shows the structure of the ICMP Echo Request, including the type (8), code (0), and the data field (56 bytes). The packet bytes pane on the right shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
2	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
3	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
4	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
5	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
6	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
7	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
8	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
9	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
10	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
11	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
12	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
13	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
14	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
15	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
16	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
17	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
18	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
19	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
20	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
21	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
22	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
23	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
24	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
25	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
26	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
27	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
28	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
29	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
30	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
31	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
32	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
33	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
34	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
35	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
36	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
37	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
38	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
39	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
40	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
41	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation
42	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	60	Router Solicitation

The packet details pane on the right shows the structure of the ICMP Echo Request, including the type (8), code (0), and the data field (56 bytes). The packet bytes pane on the right shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

Рисунок 23: ICMP Echo Request

Затем был перехвачен ICMP Echo Reply — ответ на ранее отправленный ping-запрос.



Далее был перехвачен ICMPv6 Echo Reply — ответ на ping-запрос в сети IPv6.



Рисунок 25: ICMPv6 Echo Reply

5.39 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Далее был перехвачен ICMPv6 Echo Request – запрос, отправленный узлом для проверки доступности другого IPv6-адреса.

The image displays a Wireshark packet capture interface. The packet list on the left shows a packet of type 'ICMPv6 Echo (ping) request' at 183. The packet details on the right show the 'Internet Control Message Protocol v6' section with 'Echo (ping) request' and 'Destination Address: 2001:db8:cbde:12::a'.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
154	1341.855904	172.16.10.110	64.100.1.10	TCP	100	57200 → 57200 [RST] Seq=65536
155	1341.855904	64.100.1.10	172.16.10.110	TCP	60	Destination unreachable (Port unreachable)
156	1346.854430	6c:57:66:8a:00:02	Private_66:8b:04	ARP	68	Who has 64.200.1.10? Tell 64.100.1.1
157	1346.855720	Private_66:8b:04	6c:57:66:8a:00:02	ARP	68	64.100.1.10 is at 60:50:70:56:00:04
158	1416.125150	2001:db8:cbde:12::a	ff02::	ICMPv6	42	Router Solicitation
159	1782.532023	::	ff02::	ICMPv6	138	Multicast Listener Report Message v2
160	1782.532023	::	ff02::	ICMPv6	138	Multicast Listener Report Message v2
161	1783.451005	::	ff02::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed7:1
162	1784.590031	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
163	1784.594056	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
164	1784.597340	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
165	1785.400362	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
166	2078.707730	::	ff02::	ICMPv6	138	Multicast Listener Report Message v2
167	2071.010125	::	ff02::	ICMPv6	138	Multicast Listener Report Message v2
168	2071.590005	::	ff02::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed7:1
169	2071.820715	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
170	2073.420003	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
171	2073.420362	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
172	2073.773070	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	150	Multicast Listener Report Message v2
173	2080.600350	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
174	2080.972052	::	ff02::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:cbde:12::a
175	2108.975002	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
176	2118.850005	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	118	Router Advertisement from 6c:57:66:8a:00:02
177	2124.102050	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	118	Router Advertisement from 6c:57:66:8a:00:02
178	2126.131071	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	118	Router Advertisement from 6c:57:66:8a:00:02
179	2013.470004	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request 1d4bc7cd, seq=1
180	2013.704000	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ff02::	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:cbde:12::a
181	2013.702005	2001:db8:cbde:12::a	fe80::ed7:10ff:fe0a::	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:db8:cbde:12::a
182	2013.707302	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply 1d4bc7cd, seq=1
183	2013.709005	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request 1d4bc7cd, seq=2
184	2013.711106	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply 1d4bc7cd, seq=2
185	2013.712005	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request 1d4bc7cd, seq=3
186	2013.713121	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply 1d4bc7cd, seq=3
187	2014.710176	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request 1d4bc7cd, seq=4
188	2014.725000	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply 1d4bc7cd, seq=4
189	2015.728156	2001:db8:cbde:12::a	2001:db8:cbde:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request 1d4bc7cd, seq=5

Packet details for packet 183:

- Interface 10: 0 (-)
- Encapsulation type: Ethernet (1)
- Arrival Time: Nov 22, 2025 18:23:43.445590000 RTT: 2 (same)
- [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
- Ethernet II, Src: Private_66:8b:04 (60:50:70:56:00:04), Dst: 6c:57:66:8a:00:02 (6c:57:66:8a:00:02)
- [Time delta from previous captured frame: 1.002073000 seconds]
- [Time delta from previous displayed frame: 1.002073000 seconds]
- [Time since reference or first frame: 3452.789405000 seconds]
- Frame Number: 183
- Frame Length: 118 bytes (944 bits)
- Capture Length: 118 bytes (944 bits)
- [Frame is marked: False]
- [Frame is ignored: False]
- [Protocols in frame: ethertypes:ip:icmp:ipv6:data]
- [Coloring Rule Name: ICMP]
- [Coloring Rule String: icmp || icmpv6]
- Ethernet II, Src: Private_66:8b:04 (60:50:70:56:00:04), Dst: 6c:57:66:8a:00:02 (6c:57:66:8a:00:02)
- Destination: 6c:57:66:8a:00:02 (6c:57:66:8a:00:02)
- Source: Private_66:8b:04 (60:50:70:56:00:04)
- Type: IPv6 (8d0d)
- Internet Protocol Version 6, Src: 2001:db8:cbde:12::a, Dst: 2001:db8:cbde:12::a
- 0100 * Version: 6
- 0000 0000 * Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x000000
- Payload Length: 64
- Next Header: ICMPv6 (58)
- Hop Limit: 64
- Source Address: 2001:db8:cbde:12::a
- Destination Address: 2001:db8:cbde:12::a
- Internet Control Message Protocol v6
- Type: Echo (ping) request (120)
- Code: 0
- Checksum: 0x0000 [correct]
- [Checksum status: Good]
- Identifier: 0x7cd5
- Sequence: 2
- Timestamp: 25.1841
- Data (56 bytes)

Рисунок 26: ICMPv6 Echo Request

5.40 Задание для самостоятельного выполнения

У нас есть 2 подсети ipv4.

Параметр	Значение
адрес сети	10.10.1.96/27
префикс	/27
маска	255.255.255.224
<u>broadcast-адрес</u>	10.10.1.127
число возможных подсетей	32
диапазон адресов узлов	10.10.1.97 – 10.10.1.126

Рисунок 27: Подсеть1 ipv4

5.41 Задание для самостоятельного выполнения

Параметр	Значение
адрес сети	10.10.1.16/28
префикс	/28
маска	255.255.255.240
<u>broadcast-адрес</u>	10.10.1.31
число возможных подсетей	16
диапазон адресов узлов	10.10.1.17 – 10.10.1.30

Рисунок 28: Подсеть2 ipv4

5.42 Задание для самостоятельного выполнения

Также у нас есть 2 подсети ipv6.

Параметр	Значение
адрес сети	2001:DB8:1:1: :/64
маска	<u>ffff: ffff: ffff:ffff:0000:0000:0000:0000</u>
префикс	2001:DB8:1:1
диапазон адресов для узлов сети	2001:db8:1:1: 0:0:0:0 – 2001:db8:1:1: <u>ffff:ffff:ffff:ffff</u>

Рисунок 29: Подсеть1 ipv4

5.43 Задание для самостоятельного выполнения

Параметр	Значение
адрес сети	2001:DB8:1:4::/64
маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
префикс	2001:DB8:1:4
диапазон адресов для узлов сети	2001:db8:1:4:0:0:0:0 – 2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

Рисунок 30: Подсеть2 ipv4

5.44 Задание для самостоятельного выполнения

Ниже представлена таблица адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети.

устройство	интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию
PC1	NIC	10.10.1.99/27	2001:db8:1:1::a/64	10.10.1.97/gw-01
PC2	NIC	10.10.1.18/28	2001:db8:1:4::a/64	10.10.1.17/gw-01
gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64	—
gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64	—

Рисунок 31: Таблица адресации

5.45 Задание для самостоятельного выполнения

Построим топологии сети с двумя локальными подсетями, указав соответствующие название устройств.

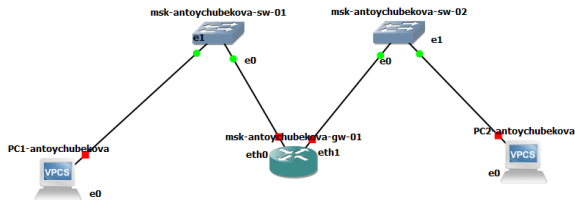


Рисунок 32: Топология сети с двумя локальными подсетями

5.46 Задание для самостоятельного выполнения

Настроим ipv4 ipv6 адресацию для pc1-antoychubekova. С помощью команд show ip и show ipv6 мы видим, что изменения были корректно внесены.

```
VPCS> ip 10.10.1.99/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.99 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ipv6 2001:db8:1:1::a/64
Bad command: "ipv6 2001:db8:1:1::a/64". Use ? for help.

VPCS> ipv 2001:db8:1:1::a/64
Bad command: "ipv 2001:db8:1:1::a/64". Use ? for help.

VPCS> ip 2001:db8:1:1::a/64
PC1 : 2001:db8:1:1::a/64

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 10.10.1.99/27
GATEWAY       : 10.10.1.97
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 20010
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20011
MTU           : 1500

VPCS> show ipv6

NAME          : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
```

5.47 Задание для самостоятельного выполнения

Настроим ipv4 ipv6 адресацию для pc2-antoychubekova. С помощью команд `show ip` и `show ipv6` мы видим, что изменения были корректно внесены.

5.48 Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ip 10.10.1.18/28
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240

VPCS> ip 2001:db8:1:4::a/64
PC1 : 2001:db8:1:4::a/64

VPCS> show ip

NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 10.10.1.18/28
GATEWAY         : 0.0.0.0
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20008
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20009
MTU             : 1500

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE     : 2001:db8:1:4::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20008
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20009
MTU             : 1500

VPCS> save
```

5.49 Задание для самостоятельного выполнения

Настроим IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и конечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.

5.50 Задание для самостоятельного выполнения

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 presix 2001:db8:1:1::/64

Configuration path: service router-advert interface eth0 [presix] is not valid
Set failed

[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:1:4::/64
[edit]
vyos@vyos# █
```

Рисунок 35: Настройка IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS

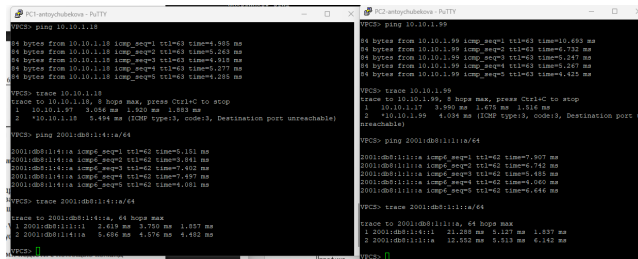
5.51 Задание для самостоятельного выполнения

```
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:17:55:a8:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:17:55:a8:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:17:55:a8:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#
```

Рисунок 36: Настройка IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS

5.52 Задание для самостоятельного выполнения

Проверим подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace. Мы видим, что все корректно обрабатывается.



```
PC1-antonychubekova - PuTTY
VPCS> ping 10.10.1.18
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.985 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.263 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.918 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.277 ms
64 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.285 ms

VPCS> trace 10.10.1.18
Trace to 10.10.1.18, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 10.10.1.97 3.056 ms 1.920 ms 1.883 ms
 2 *10.10.1.18 5.494 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 2001:db8:11:4::a/64
2001:db8:11:4::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.151 ms
2001:db8:11:4::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=3.841 ms
2001:db8:11:4::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=7.402 ms
2001:db8:11:4::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=7.497 ms
2001:db8:11:4::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=4.081 ms

VPCS> trace 2001:db8:11:4::a/64
Trace to 2001:db8:11:4::a, 64 hops max
 1 2001:db8:11:1::1 3.619 ms 3.750 ms 1.057 ms
 2 2001:db8:11:4::a 5.686 ms 4.576 ms 4.482 ms

VPCS>

PC2-antonychubekova - PuTTY
VPCS> ping 10.10.1.99
64 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=1 ttl=63 time=10.693 ms
64 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=2 ttl=63 time=6.732 ms
64 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.247 ms
64 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.267 ms
64 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.425 ms

VPCS> trace 10.10.1.99
Trace to 10.10.1.99, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1 10.10.1.17 3.990 ms 1.675 ms 1.516 ms
 2 *10.10.1.99 4.034 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 2001:db8:11:1::a/64
2001:db8:11:1::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=7.307 ms
2001:db8:11:1::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=6.742 ms
2001:db8:11:1::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=5.485 ms
2001:db8:11:1::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=4.040 ms
2001:db8:11:1::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=6.646 ms

VPCS> trace 2001:db8:11:1::a/64
Trace to 2001:db8:11:1::a, 64 hops max
 1 2001:db8:11:4::1 21.288 ms 5.127 ms 1.837 ms
 2 2001:db8:11:1::a 12.252 ms 5.213 ms 6.142 ms

VPCS>
```

Рисунок 37: Проверка подключения

Раздел 6

6. Вывод

6.1 Вывод

В ходе выполнения лабораторной №6 я изучила принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.